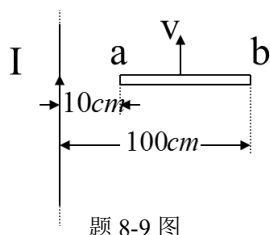
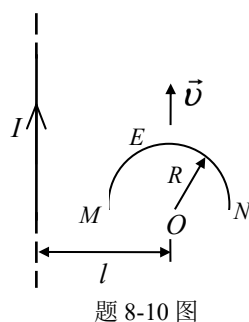


8-9. 如图，金属棒  $ab$  在纸面内以  $v=2.0$  米/秒的速率平行于直导线运动，棒  $a$ 、 $b$  端距直导线的距离分别为  $10\text{cm}$  和  $100\text{cm}$ 。设导线中的电流  $I=40$  安培，求棒中感应电动势的大小和方向。



小和方向。

8-10. 一在载有电流  $I$  的长直导线附近，放有一半圆环导体  $MEN$ ，并且与长直导线共面。半圆环的半径为  $R$ ，环心  $O$  与导线相距  $l$ 。设半圆环以速度  $\vec{v}$  平行导线平移，如图所



示。试求：半圆环  $MEN$  产生的感应电动势  $\mathcal{E}$  的大小与方向。

8-11. 如图所示，半径为  $R$  的金属薄圆盘，放在磁感应强度为  $\vec{B}$  的均匀磁场中。圆盘以角速度  $\omega$  绕通过盘心且与盘面垂直的转轴逆时针（俯视盘面）转动。若  $\vec{B}$  平行于转轴竖直向上，求盘心与盘边缘的电势差。若  $\vec{B}$  与转轴的夹角为  $\theta$ ，结果又如何？

